

参数估计 (总体分布类型已知, 但其中参量未知。需通过样本构造出合理的统计量估计参数)

- 设总体分布为 $F(x; \theta)$, 其中 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)'$ (k 维待估参量), 根据样本 $x_1, \dots, x_n$ 构造统计量 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为 θ 的估计, 则其为 θ 的估计量。
- 若有观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则代入 $\hat{\theta}$ 后得到 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值。

一. 矩估计: 核心思想: 样本矩作为总体矩的估计

- 套路: ① 求总体的各阶原点矩 $\mu_i = g_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ ($\mu_i = EX^i$, 其中 X 为总体) ($i=1 \sim k$, 即根据几个数决定求几阶)
- ② 反表示, 求出 θ_i 的表示 $\theta_i = h_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ ($i=1 \sim k$, 此步即得出 k 元方程组) (即统计量 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$)
- ③ 用样本矩 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 代替 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, 即矩估计 $\hat{\theta}_i = h_i(A_1, A_2, \dots, A_k)$

eg1: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 为待估参量, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的一个样本, 求 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\sigma}^2$

- 解: ① 未知参量有 2 个, 由正态分布的性质, 原点矩 $\begin{cases} \mu_1 = \mu \\ \mu_2 = \mu^2 + \sigma^2 \end{cases}$ ② 反表示: $\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$
- ③ 样本矩 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$, 故 $\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{x} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{cases}$

eg2: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 $X \sim U[a, b]$ 的一个样本, 求 a, b 的矩估计

- 解: ① 由均匀分布的性质, 原点矩 $\begin{cases} \mu_1 = \frac{a+b}{2} \\ \mu_2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} \end{cases}$ ② 反表示: $\begin{cases} \theta_1 = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \\ \theta_2 = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$
- ③ 样本矩 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$, 故 $\begin{cases} \hat{\theta}_1 = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{x} - \sqrt{3}S^* \\ \hat{\theta}_2 = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{x} + \sqrt{3}S^* \end{cases}$

eg3: 设 n 次独立重复试验中事件 A 发生 k 次, 求事件 A 发生概率 p 的矩估计

- 解: 记 X 表示一次试验中 A 是否发生, 则 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 未发生} \end{cases}$, 故 $\mu_1 = EX = p$, 反表示即 $p = \mu_1$;
- 样本矩 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{k}{n}$, 故 $\hat{p} = \frac{k}{n}$

eg4: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 $X \sim P(\lambda)$ 的样本, 求 λ 的矩估计

- 解: 原点矩 $\mu_1 = \lambda$, 反解 $\lambda = \mu_1$, 样本矩 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$, 故 $\hat{\lambda} = \bar{x}$

* 补充: 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 为二维总体 (X, Y) 的一个样本, 则相关系数

p 的矩估计为 $\hat{p} = \frac{S_{xy}}{S_x^* S_y^*} = r$

二. 极大似然估计 核心思想: 找似然函数的最大值

定义: 设总体 X 为连续型随机变量, 密度函数为 $p(x; \theta)$, 其中 θ 为待估参数, 取值范围为 Θ 。 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为来自总体 X 的样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为一组观测值。

则有: 似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta), \quad \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

称为 θ 的极大似然估计值; $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为极大似然估计量。

又因 $L(\theta)$ 为连乘形式不好求最值, 对其取对数处理: $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\partial \ln p(x_i; \theta)}{\partial \theta}}{\partial \theta} = 0$

eg1: 设总体 $X \sim B(1, p)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试求 p 的极大似然估计

解: 设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的一组观测值, 又由 $X \sim B(1, p)$ 知:

$$p(X=x) = p^x (1-p)^{1-x} \quad (x=0, 1), \quad \text{故 } L(p) = \prod_{i=1}^n p(x_i; p)$$
$$= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}, \quad \text{故 } \ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$$

故 $\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = 0$, 即: $\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{p} - (n - \sum_{i=1}^n x_i) \cdot \frac{1}{1-p} = 0$, 解之 $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$

因此 p 的极大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$; $\dots$ 量为 $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$

eg2: 设总体 $X \sim P(\lambda)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试求 λ 的极大似然估计量

解: 设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的一组观测值, 又由 $X \sim P(\lambda)$ 知:

$$p(X=x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad (x=0, 1, 2, \dots), \quad \text{故 } L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n (x_i!)}, \quad \text{故}$$
$$\ln L(\lambda) = \ln \lambda \cdot \sum_{i=1}^n x_i - n\lambda - \ln \prod_{i=1}^n (x_i!), \quad \text{故 } \frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = 0 \quad \text{即 } \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{\lambda} - n = 0,$$

解之 $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$, 因此 λ 的极大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$

* 补充: ① 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 X 的一个样本, 则 μ, σ^2 的极大似然

估计量为 $\hat{\mu} = \bar{x}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = S^{*2} = \frac{n-1}{n} S^2$

② 设总体 $X \sim U(\theta_1, \theta_2)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 X 的一个样本, 则 θ_1, θ_2 的极大似然

估计量为 $\hat{\theta}_1 = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$; $\hat{\theta}_2 = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$

三. 估计量的评价标准

- 无偏性: 设 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为参数 θ 的一个估计量, Θ 为 θ 的取值范围, 若对 $\forall \theta \in \Theta$, 有 $E[\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)] = \theta$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量
- (即: 用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 的真实值, 可以有时高, 有时低, 但平均来说是相等的)

eg: 设总体 X 的方差 σ^2 存在且有限, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 X 的一个样本, 则 S^2 是 σ^2 的无偏估计

proof: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{x}^2$, 故 $ES^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n EX_i^2 - \frac{n}{n-1} E\bar{x}^2$

$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mu^2 + \sigma^2) - \frac{n}{n-1} (\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}) = \frac{n}{n-1} \sigma^2 - \frac{1}{n-1} \sigma^2 = \sigma^2$, 故 $\dots$ 无偏估计

($k=1$ 时, 即又是 EX 的无偏估计)

同理, 易证明样本的 k 阶原点矩 A_k 是总体 X 的 k 阶原点矩 μ_k 的无偏估计

* 样本 n 阶中心矩 S^{*2} 不是 σ^2 的无偏估计, 但 $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \rightarrow \sigma^2$, 故称 "渐近无偏估计"

二. 均方误差准则

* 称 $M(\hat{\theta}, \theta) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$ 为均方误差, 其可分为 $D(\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)^2$ (越小越好)

因此, 若为无偏估计, 第 2 项为 0, 均方误差即为方差 (牢记常见方差)

四. 区间估计

* 基本定义: 设 θ 是总体 X 的未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的样本。若给定

$0 < \alpha < 1$, 存在两个统计量 $\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$

则称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为置信下/上限

* 变式: 单侧置信区间:

若 $P(\hat{\theta}_1 < \theta) = 1 - \alpha$, 则区间 $(\hat{\theta}_1, +\infty)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

若 $P(\theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$, 则区间 $(-\infty, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

* 枢轴变量法: 找一个样本函数 $U(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$, 且 U 分布已知不依赖参数。

接着根据 U 的分布找到两个常数 a, b , 使 $P(a < U < b) = 1 - \alpha$; 最后通过

$a < U < b$ 解出 $\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2$, 即得出 $1 - \alpha$ 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$

eg1: 给定置信度 $1-\alpha$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ^2 已知, 求 μ 的置信区间。

解: 已知 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, 故取枢轴变量 $U = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$, 故由 $P(|U| < u_{\alpha/2}) = 1-\alpha$ 得,
 $P(\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1-\alpha$, 即得置信区间 $(\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ (上 $\alpha/2$ 分位点, 查表可得)

同理, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间为 $(-\infty, \bar{X} + u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 或 $(\bar{X} - u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty)$

若 σ^2 未知, 由 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)$ 即得, μ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间为 $(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$

若 μ 未知, 由 $T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 即得: σ^2 的 $(1-\alpha)$ 置信区间为 $(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)})$

• 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间:

① 若 σ_1^2, σ_2^2 已知, 由 $U = \frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ 即得, 所求区间为 $(\bar{X}-\bar{Y} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X}-\bar{Y} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$

② 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, 由 $T = \frac{\sqrt{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)} \cdot (\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 即得, 所求区间为 $(\bar{X}-\bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X}-\bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$, 其中 $S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

• 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间:

假设 μ_1, μ_2 未知, 由 $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 即得, $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为:

$$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)})$$

本章练习题:

1. 设总体 X 的密度函数为 $P(x; \alpha) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & x \in [0,1] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中参数 $\alpha > -1$ 。

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 试求参数 α 的矩估计和极大似然估计。

解: 矩估计: $EX = \int_0^1 x(\alpha+1)x^\alpha dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2} x^{\alpha+2} \Big|_0^1 = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$, 故 $\alpha = \frac{1}{1-EX} - 2$

样本矩 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X} = EX$, 故 $\hat{\alpha} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

极大似然估计: 设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本的一组观测值, 又 $P(X=x) = (\alpha+1)x^\alpha, x \in [0,1]$

故 $L(\alpha) = \prod_{i=1}^n (\alpha+1)x_i^\alpha = (\alpha+1)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^\alpha$, 故 $\ln L(\alpha) = n \ln(\alpha+1) + \alpha \sum_{i=1}^n \ln x_i$

故设 $\frac{\partial \ln L(\alpha)}{\partial \alpha} = 0$, 即 $\frac{n}{\alpha+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 故 $\hat{\alpha} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U[0,2\theta]$ 上的一个样本, 试求 θ 的矩估计和极大似然估计

解: 矩估计: $EX = \frac{2}{3}\theta$, 故 $\theta = \frac{3}{2}EX$, 以 $\bar{X}$ 代替 EX 即得 $\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}$

极大似然估计: 设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本的一组观测值, $P(X=x) = \frac{1}{2\theta} (x \in [0,2\theta])$,

故 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} = (\frac{1}{2\theta})^n$, $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta}$ 恒小于 0, 故 $L(\theta)$ 随 θ 增大而减小,

故 θ 取最小时, $L(\theta)$ 最大, 故 $\hat{\theta} = \frac{1}{2} \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$

3. 设总体 X 的分布率为 $X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & \theta^2 & 1-2\theta \end{bmatrix}$, $0 < \theta < \frac{1}{2}$, 现有 8 个样本观测值, 为

3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3; 试求 θ 的矩估计和极大似然估计。

解: 矩估计: $EX = 2\theta(1-\theta) + 2\theta^2 + 3(1-2\theta) = 3-4\theta$, 故 $\theta = \frac{3-EX}{4}$, 用 $\bar{X}$ 代替 EX 得

$\hat{\theta} = \frac{3-\bar{X}}{4}$, 由观测值, $\bar{X} = 2$, 故 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$

极大似然估计: $L(\theta) = \theta^2 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta)^4$, 故 $\ln L(\theta) = 2\ln 2 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) +$

$4\ln(1-2\theta)$, 故 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = 0$, 故 $\hat{\theta} = \frac{7 \pm \sqrt{15}}{12}$ (正号, 因为 $\theta \in (0, \frac{1}{2})$)

4. 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计且相互独立, $D(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2, D(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$, 试求出常数 C , 使得

$\hat{\theta} = C\hat{\theta}_1 + (1-C)\hat{\theta}_2$ 的方差达到最小。

解: $D(\hat{\theta}) = D(C\hat{\theta}_1 + (1-C)\hat{\theta}_2)$, 又 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 相互独立, 故 $D(\hat{\theta}) = C^2 D(\hat{\theta}_1) + (1-C)^2 D(\hat{\theta}_2)$

$= C^2 \sigma_1^2 + (1-C)^2 \sigma_2^2$, 对 C 求导得 $\frac{\partial D(\hat{\theta})}{\partial C} = 2C\sigma_1^2 - 2(1-C)\sigma_2^2 = 0$, 故解之得

$C = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ 时, $D(\hat{\theta})$ 最小

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 找出 C 使得 $C \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计。

解: $E(C \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)^2) = C \cdot E[X_1^2 + 2X_2^2 + 2X_3^2 + \dots + 2X_{n-1}^2 + X_n^2 - 2(X_1X_2 + X_2X_3 + \dots + X_{n-1}X_n)]$

又 $EX_i^2 = (EX_i)^2 + DX_i = \sigma^2 + \mu^2$, $EX_i X_{i+1} = EX_i \cdot EX_{i+1} = \mu^2$, 故原式 $= C \cdot ((2n-2)(\sigma^2 + \mu^2) -$

$2(n-1)\mu^2) = C \cdot 2(n-1)\sigma^2$, 故要使其为 σ^2 的无偏估计, $C = \frac{1}{2(n-1)}$

6. 对方差 σ^2 已知的正态总体, 需抽取容量 n 多大的样本, 才能使 μ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间长度不大于 L ?

解: $L = (\bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) - (\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 2u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq L$, 故 $n \geq \frac{4u_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{L^2}$

7. 设 9 个样本为: 6.0, 5.7, 5.8, 6.5, 7.0, 6.3, 5.6, 6.1, 5.0, 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 求 μ 的 95% 置信区间

解: 样本 $\bar{X} = 6$, 方差 $S^2 = \frac{1}{8}(0.09+0.04+0.25+1+0.09+0.16+0.01+1) = 0.33$, 又 $\alpha = 0.05$, 故 $\frac{\alpha}{2} = 0.025$,

又查表得 $t_{0.025}(8) = 2.306$, 故区间为 $(5.558, 6.442)$

8. 设 X 的一组数据: 5.35, 5.41, 5.32, 5.33, 5.44, 5.36, 5.37, 5.38, X 服从正态分布, 求 σ 的 90% 置信区间

解: 样本 $\bar{X} = 5.37$, 故 $S^2 = \frac{1}{7}(4+16+25+16+49+1+1) = 1.6 \times 10^{-3}$, 故 $S = 0.04$, 又 $\alpha = 0.1$,

查表得 $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(7) = 14.067$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(7) = 2.167$, 故区间为 $(0.02821, 0.07189)$

9. 设抽取机器 A 生产的钢管 18 根, $S_A^2 = 0.34$; 机器 B 生产的钢管 13 根, $S_B^2 = 0.29$; 设总体均为

正态分布, 求方差比 $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ 的 90% 置信区间。

解: $F_{0.05}(17, 12) = 2.53$, $F_{0.95}(17, 12) = \frac{1}{F_{0.05}(12, 17)} = \frac{1}{2.38}$, 又 $\frac{S_A^2}{S_B^2} = \frac{34}{29}$,

故区间为 $(0.4634, 2.790)$

10. 某市随机抽 1000 个家庭, 其中 228 家有电视, 试确定有电视的家庭比例 P 的 95% 的置信区间

解: 设某个家庭为随机变量 X , $X = \begin{cases} 1, & \text{有电视} \\ 0, & \text{没电视} \end{cases}$, 故 $X \sim B(1, P)$ 。现有 $X_1, X_2, \dots, X_{1000}$,

且已知 $\bar{X} = 0.228$, 对于总体 X , $\mu = P$, $\sigma^2 = P(1-P)$, 故由 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$,

且 $P(-u_{0.025} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{0.025}) = 95\%$, $u_{0.025} = 1.96$, 故即 $-1.96 < \frac{0.228-P}{\sqrt{P(1-P)}} < 1.96$

解之得: $0.2030 < P < 0.2550$, 故区间为 $(0.203, 0.255)$

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim P(\lambda)$ 的一个样本, 试求 λ 的置信度 $1-\alpha$ 的近似置信区间。

解: 泊松分布 X 有 $EX = \lambda$, $DX = \lambda$, 故样本均值 $\bar{X}$ 有 $E\bar{X} = \lambda$, $D\bar{X} = \frac{\lambda}{n}$, 故 $\bar{X} \overset{EM}{\sim} N(\lambda, \frac{\lambda}{n})$

因此 $\frac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \sim N(0,1)$, 用 $\bar{X}$ 代替 λ , 即 $\frac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\bar{X}/n}} \sim N(0,1)$, 故区间为 $(\bar{X} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}})$